Mapas offline e origens dos dados

> **Nota de actualização:** os números concretos (tiles, zoom, tamanho em disco) devem coincidir com a secção **MBTiles — satélite raster local** em CONTEXT_STATE.md. **Snapshot deste documento:** 14 de maio de 2026 (revisar após regenerar pacotes).

Satélite local (capital SP)

Campo	Valor de referência (verificar em CONTEXT_STATE)
Ficheiro	`data/tiles/sp_satellite.mbtiles`
Zoom nativo	10–17
Origem dos pixels	Construção local via `infra/scripts/build_sp_satellite_mbtiles.sh` (fonte online no script — tipicamente tiles de satélite respeitando licença/OSM policy na geração)
Serviço	TileServer GL (`/tiles/` atrás do nginx)

GeoSampa offline (ortofoto PMSP)

Aspecto	Origem / procedimento
Dados	WMS GeoSampa / PMSP (uso conforme termos municipais)
Empacotamento	Scripts em `infra/scripts/` — ver GeoSampa_offline_tecnico.md e GeoSampa_offline_operacao.md
Serviço	TileServer GL, registo em `data/tiles/config.json`

Vector / basemap (PostGIS + GeoServer)

Camada / tema	Origem
UF, municípios SP estado, vias	IBGE + OpenStreetMap (processamento em `infra/scripts/setup_landbase_sp_estado.sh` — ver RUNBOOK_BASEMAP_SP_ESTADO.md)
Municípios-alvo, bairros, vias alvo	Recorte RMSP ampliada — `infra/scripts/setup_municipios_alvo_sp.sh`
SP Centro (legado)	RUNBOOK_BASEMAP_SP.md

Mapa online (referência)

Camada	Origem
Satélite Esri World Imagery	Tiles XYZ Esri no cliente (requer Internet; ver termos Esri).

Baseline offline (referência de auditoria)

Baseline	Data do pacote	Conteúdo	Notas
Satélite SP (capital)	**2026-05-14** (snapshot documental)	`sp_satellite.mbtiles`, ZMAX **17**, ~**175 306** tiles, ~**3 GB**	Valores operacionais em CONTEXT_STATE.md — secção *MBTiles — satélite raster local*; actualizar esta linha quando o pacote for regenerado.